

主要產業總評：光通訊超級週期



- AI 大型語言模型的訓練算力需求每年成長約 4.5 倍，遠遠超越傳統銅線與電氣設備的承載能力。當資料中心節點頻寬突破 100 Tb/s，矽晶片產生資料的速度與銅線傳輸資料的速度之間，出現了難以彌合的鴻溝，迫使整個 AI 基礎設施的互聯架構從根本上轉型。
- 2026 年下半年，光通訊產業正處於超級週期臨界點。矽光子技術在高階 1.6T 市場的滲透率預計將達 50% 至 70%，而全球 CPO 埠數將從 2023 年僅有 5 萬個，飛速攀升至 2026 年的 450 萬個以上，預計 3 年實現約 90 倍增長。
- CPO 架構取代傳統可插拔光模組，是 AI 擴展的必然路徑，市場成長確定性高，但供應鏈在關鍵光學元件上面臨 5% 至 15% 的供給缺口，透過需求擠壓供給不足，進一步創造出供給價格提升，其次，良率挑戰仍是供應鏈短期變數激勵相關供應股票大漲。台灣如台積電*、日月光*等公司正積極卡位布局。

為什麼 AI 需要光？銅線三大問題

要理解這場革命的必要性，先從一個比喻說起：想像你正在蓋一棟超高層大樓，而電梯（傳統銅線）已經跑不動了，你需要換成磁浮列車（光纖）才能應付所有人的移動需求。這就是 AI 資料中心現在面臨的處境。

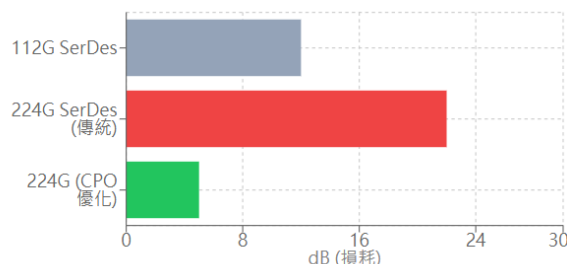
當前資料中心的架構正承受三大物理與經濟瓶頸的夾擊，而這些問題都源自於對銅線傳輸的過度依賴。第一個瓶頸是訊號衰減，當資料中心交換器的電氣接口從 112G 等級過渡至 224G 等級^{*}，傳統銅線走線在如此高頻的狀態下，訊號傳到終點時的損耗高達 20 至 25 分貝（dB）（見圖 1），幾乎像是隔著棉被傳話，工程師只好加裝超耗電的訊號補強設備來搶救，成本與複雜度非線性飆升。第二個瓶頸是功耗，傳統的可插拔光學模組每傳輸 1 個位元的資料，就要消耗約 15 皮焦耳（pJ/bit）^{*}的能量，在一個 AI 訓練叢集動輒有數萬條高速互連網路的環境下，這些功耗疊加起來，已讓美國能源部警告說，支援 AI 的資料中心園區正對區域電網造成不可承受的壓力。第三個瓶頸是頻寬密度，每台交換器機殼的面板空間有限，裡面插的光模組越來越快、越來越多，散熱與訊號干擾問題讓工程師幾乎走到物理

極限。

※112G / 224G SerDes：SerDes 是高速序列傳輸介面，數字代表每條通道每秒傳輸的位元速率（Gbps）。可以想成是高速公路的車道寬度，從 112G 到 224G，等於車道從四線道擴成八線道，但路面（銅線）卻還是老的。

※皮焦耳 pJ/bit：傳輸每 1 個位元（0 或 1）消耗的能量，數字越小代表越省電。

圖 1 電氣互連訊號損耗



註：224G 高頻狀態下，傳統 PCB 損耗飆升至 20dB 以上，CPO 可大幅降低此損耗。

資料來源：seimens，北富銀彙整 2026/2/5

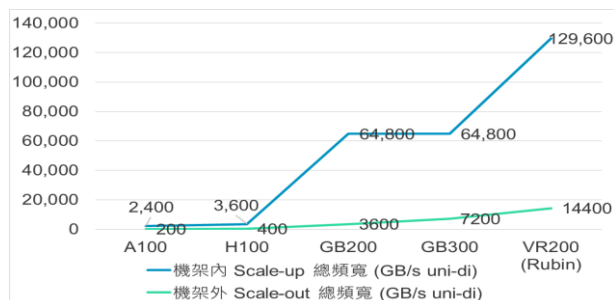
光通訊兩軸：Scale Up & Scale Out

要看懂光通訊的投資機會，必須先了解 AI 資料中心的兩個擴充方向。

Scale Up（向上擴展），是指在單一機櫃或節點內部，讓多顆 GPU 或 AI 加速器之間做超高速的緊密溝通，目標是讓一整排處理器看起來像「一顆超級大腦」在協

同運算。此域目前主要還靠銅線在支撐，但 NVIDIA* 的下一代機架（如 GB200 NVL72 的後繼產品）已宣告將在 Scale Up 端引入 CPO 技術，因為銅線在超過 2 至 3 公尺的距離後訊號衰減嚴重，而一個 AI 機架內的 GPU 越來越多，連線距離就越來越難控制在銅線能勝任的範圍。（見圖 2）

圖 2 NVIDIA 伺服器頻寬差額將迫使光進銅退



資料來源：NVIDIA，北富銀彙整 2026/1

Scale Out（向外擴展），是指把多個機櫃（Racks）連接在一起形成更大型的叢集，透過增加節點數量提升整體處理量。此域傳統上就是光纖的主場，現在正迎來從可插拔光模組向 CPO 的重大轉型。NVIDIA* 在 GTC 2025 大會上宣布旗下首批搭載 CPO 技術的 Scale Out 交換器，正式將 CPO 帶入商業化的量產軌道。訓練 AI 大型語言模型（LLM）*的過程，要把一個超大的模型「切碎」分給成千上萬顆 GPU 同步運算，這些 GPU 之間需要頻繁地交換中間計算結果，互連頻寬的好壞直接決定了整體訓練效率。研究數據顯示，LLM 所需算力每年成長約 4.5 倍，遠超摩爾定律*每兩年提供的約 1.41 倍製程增益，這個巨大的缺口讓光互連從配角，一舉躍升為 AI 系統效能的核心決定因子。（見圖 3）

*大型語言模型 LLM (Large Language Model)：像 ChatGPT、Gemini 這類 AI 聊天機器人背後的運算核心，需要龐大的算力才能訓練出來。

*摩爾定律 (Moore's Law)：英特爾創辦人高登·摩爾的觀察，指晶片上的電晶體數量約每兩年翻倍，近年成長速度已明顯趨緩。

圖 3 CPO 產業發展機會

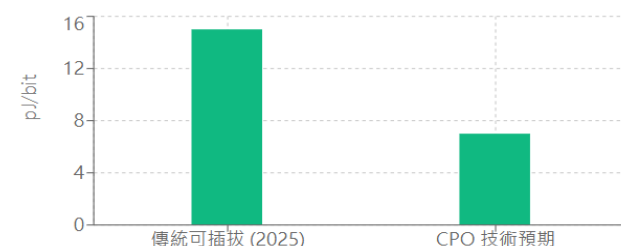


資料來源：Coherent，北富銀彙整 2026/3/14

CPO 如何改寫遊戲規則

CPO 這個名字，是 Co-Packaged Optics 的縮寫，白話翻譯就是「把光引擎直接包進晶片裡」。傳統架構是交換器晶片先把電信號跑完整個电路板，到了邊緣才插上一個外接的光模組轉換成光再發出去，這段多餘的銅線路徑就是功耗與訊號損耗的主要來源。CPO 把這段路徑幾乎縮短為零，讓光學引擎緊緊貼著交換器晶片，將每位元功耗從可插拔模組的 15 pJ/bit，一口氣壓低至約 5 pJ/bit，未來甚至有望突破 1 pJ/bit 以下，等於用電量只剩原本的三分之一。（見圖 4）

圖 4 傳輸能效對比



CPO 技術預計可降低 50% 以上的每位元傳輸功耗。

資料來源：seimens，北富銀彙整 2026/2/5

這場轉變的規模有多大？全球 CPO 埠數在 2023 年僅有 5 萬個，預計到 2026 年將突破 450 萬個，3 年間增加了整整 90 倍，2026 年更預估將拿下資料中心光學互連市場超過 30% 的市佔率。CPO 技術最關鍵的材料底層，是矽光子（SiPh）*技術，它讓業者可以用現成的 CMOS 半導體製程*，在一張矽晶圓上直接做出光調變器、波導管與光偵測器，大幅降低生產成本並提升良率，預計在 2026 年高階 1.6T 光模組市場的滲透率將達 50% 至 70%。

作為理解 CPO 架構的最佳例子，NVIDIA* 在 GTC 2025 發表的 CPO 交換器中，將光引擎（ELS 模組）*直接整合在交換器基板*上，旁邊連接光纖陣列（FAU）*、MPO 连接器*與混洗盒（Shuffle Box）*，整個互連系統從電到光的轉換距離大幅縮短。整個光通訊供應鏈的每一個環節，從雷射光源、光子積體電路、光纖連接器，到系統封裝測試，迎來新一輪的巨量需求。

*矽光子 SiPh (Silicon Photonics)：利用標準半導體（矽）製程在晶圓上製造光學元件的技術，讓光學模組可以像電子晶片一樣大量生產，是 CPO 降成本的關鍵路線。

*CMOS（互補式金屬氧化物半導體，Complementary Metal-Oxide-Semiconductor）：利用對稱的 P 型與 N 型電晶體所組成的積體電路製程技術，因具備低功耗與高整合度的優勢，被廣泛應用於微處理器、記憶體及影像感測器等各類晶片的製造中。

※光引擎 / ELS 模組 (External Laser Source / Optical Engine) : 負責光電訊號轉換或提供獨立雷射光源的微型模組，是共同封裝光學 (CPO) 技術中提升傳輸速率與降低功耗的核心。

※交換器基板 (Switch Substrate) : 承載並高密度連接網路交換晶片 (ASIC) 與光引擎等各類電子與光學零組件的底層電路板。

光纖陣列 / FAU (Fiber Array Unit) : 將多根微小的裸光纖以極高精準度整齊排列並固定於基座上，專門用來與光引擎或晶片進行光訊號的高效對接。

※MPO 連接器 (Multi-fiber Push On) : 能同時插拔並連接多條光纖 (例如 12 芯或 24 芯) 的高密度接頭，便於資料中心進行大頻寬的光纖管理。

※混洗盒 (Shuffle Box) : 梳理、交錯與重新排列內部複雜的光纖線路走向，以確保各通道的光訊號能準確無誤地分配到對應的連接埠。

■ CPO 光通訊上中下游產業鏈

上游-光源、光子晶片與核心光學材料

這個環節掌握整條供應鏈最稀缺的資源，也是目前最容易出現供給瓶頸的地方。其中最關鍵的是連續波雷射 (CW Laser)[※]，它是 CPO 系統的光源心臟，目前市場正面臨 5% 至 15% 的嚴重供給缺口。其次是矽光子晶圓，全球 300mm 光子晶圓的代工產能極度有限，研究機構警告在 2027 年前，全球光收發模組可能出現 40% 至 60% 的供給短缺，只有能鎖定台積電*或 Intel*等頂級矽光子代工廠產能的業者，才能確保供貨。此外，光纖陣列 (FAU) 與高精度被動光學元件 (如 MT 套管、MPO 連接器) 雖然單價不高，但工藝門檻高，全球合格供應商屈指可數。

全球矽光子市場在 2025 年規模已達 18 億美元，而 Intel*、Cisco*、Broadcom*、Lumentum* 等前五大廠商已佔據了高達 58.6% 的市場份額。Intel* 全球半導體巨頭，在 100G 至 800G 收發器市場擁有超過 21.5% 的絕對領先地位，並持續推進 3D 整合光子學技術。(見圖 5)

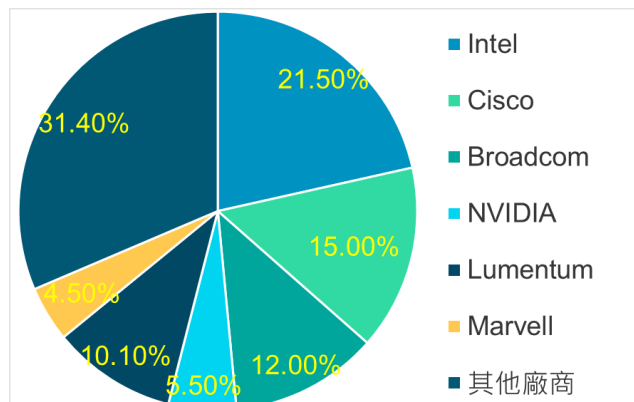
※連續波雷射 CW Laser：能持續穩定輸出光束的雷射，是光通訊調變傳輸的基本光源，就像燈塔的燈一直亮著，讓資料可以被編碼在光波上持續傳輸。

中游-CPO 封裝、光引擎與交換器系統整合

這個環節是整個產業鏈的技術整合核心，也是目前競爭最激烈的戰場。NVIDIA* 與 Broadcom* 正各自推進自有的 CPO 解決方案。Broadcom* 的 CPO 方案整合了其領先的交換器晶片 (如 Tomahawk 系列) 與光學引擎，目標客戶涵蓋各大超大規模資料中心 (Hyperscaler)。NVIDIA* 的策略則是將 CPO 交換器定位為 AI 叢集 Scale Out 網路的標準配置，藉此

鞏固其在 AI 基礎設施的全棧 (Full-stack) 生態優勢。在封裝技術端，台灣的日月光 (ASE)^{*} 與矽品 (SPIL)^{*} 正積極開發 CPO 專屬的異質整合封裝技術。此外，

圖 5 CPO 光通訊 2025 年市場份額



資料來源：delloro，北富銀彙整 2026/3/29

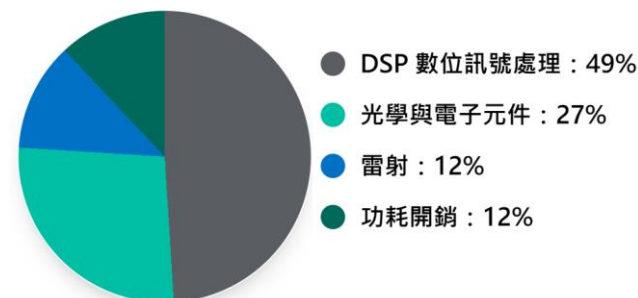
聯發科 (MediaTek)^{*} 旗下的達發科技 (Airoha)^{*} 預計於 2026 年中期開始量產支援 100G 單通道的 DSP 晶片[※]，有望打破 Broadcom* 與 Marvell* 的雙頭壟斷，而光纖與乙太網晶片預計將佔 Airoha 2026 年總營收的 20%。聯發科母公司也戰略性切入 Micro LED 主動式光纖電纜 (AOC) 解決方案，專攻 AI 資料中心內 100 公尺以下的短距離互連，提供介於矽光子與銅線之間的第三條路。

同時，一批 CPO 新創公司如 Ayar Labs*、Lightmatter*、Celestial AI* 等正積極挑戰大廠的封閉生態，提出更激進的技術架構，成為市場的重要觀察標的。日月光 (ASE)^{*} 台灣最大半導體封裝測試廠，正將先進封裝能力延伸至光電異質整合領域。CPO 用 DSP 為重點成本材料，是 2026 年重要成長動能。(見圖 6)

※DSP 晶片 (數位訊號處理器, Digital Signal Processor) : 負責對光訊號進行校正、補償與轉換的晶片，是光模組裡的「翻譯官」，讓光訊號能被電路板正確解讀。

Ayar Labs* 與 Lightmatter* 未上市，Celestial AI* 2026 年 2 月被 Marvell 收購。

圖 6 傳統可插拔 DSP 晶片成本佔比一半



資料來源：IEEE，北富銀彙整 2026/3/29

下游 超大規模資料中心與雲端服務供應商

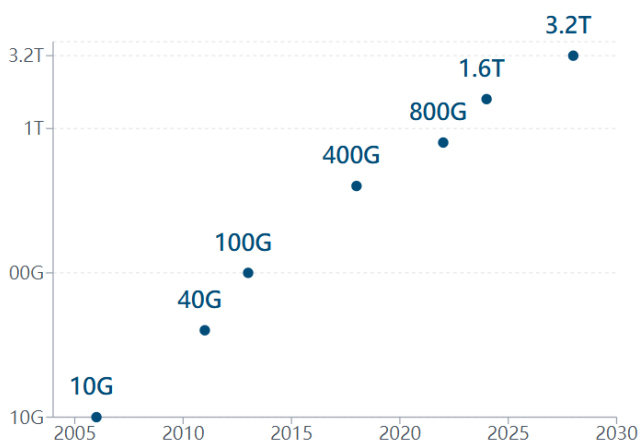
最終買單的是以 NVIDIA*、Google*、Amazon AWS*、Microsoft Azure*、Meta* 為代表的科技巨頭們，他們既是 CPO 技術最大的買家，也是推動整個光通訊超級週期的根本需求來源。這些業者的資本支出 (CAPEX) 規模本就驚人，更重要的是他們主動加速部署的意願。NVIDIA* GB200 NVL72 機架的單機架總功耗已超過 100kW，如此龐大的電力需求使得節能型的光互連方案從「好用」變成了「必須用」。

Scale Out 可插拔光模組現況與轉型

在 CPO 時代全面到來之前，現有的可插拔光收發器* (如我們常聽到的 QSFP、OSFP 等規格) 仍是 Scale Out 網路 (機櫃間長距離互連) 的主力。這類模組的核心優勢在於靈活性，它遵循 MSA (多源協議) 行業標準*，讓不同廠商的交換器與光模組可以相互替換，採購方也可以先買交換器，等實際流量需求上來再購買對應速率的模組，優化資金運用效率，而且單一模組故障時只需拔插更換，維護簡便。

然而，光收發器的速率演進正在把自己逼向極限，從 10G 規格推出到 400G 花了 15 年，而 400G 到 800G 只用了約 5 年，即將到來的 3.2T 預估亦只需 4 年 (見圖 7)，技術疊代速度之快已遠遠超越傳統可插拔架構的成本效益邊界，CPO 取而代之的時程因此比業界原本預期提早了。

圖 7 光收發器傳輸速率演進圖



資料來源：Gmin Sights 北富銀彙整 2026/3/3

目前 1.6T 光模組出貨量的暴增 (野村證券預測從 2025 年 250 萬組成長至 2026 年 2000 萬組) 正是這個世代交替的直接訊號，而矽光子在這個等級的市場滲透率預計高達 50% 至 70%，傳統離散光學元件因

良率與成本問題已難以為繼。

※可插拔光收發器 (Pluggable Transceiver)：可以直接插入網路設備的光模組，承擔電訊號與光訊號之間的轉換，就像隨插即用的 USB 一樣方便替換。

※MSA (Multi-Source Agreement) 多源協議：一種業界廠商自發制定的相容性標準，確保不同品牌的光模組可以插在任何相容的設備上使用。

跨資料中心的長途連線

除了資料中心內部的 Scale Up 與 Scale Out，還有第三個維度是跨越地理位置的資料中心之間互連 (DCI)*，距離從幾十公里到上千公里都有。AI 工作負載的特性讓這條長途幹線壓力劇增，任何封包遺失都可能導致整個訓練任務重頭來過，因此系統對網路的可靠度與頻寬容量要求極高。

相干光通訊 (Coherent Optics)* 是主流技術，Coherent Corp.* (前身為 II-VI* 與 Finisar*) 以其在材料、雷射與相干技術上的深厚積累，成為這個領域的重要玩家。隨著訊號品質已逐漸逼近香農極限*，業界正透過擴展使用的光頻譜 (從傳統的 C 頻段延伸至 L 頻段，相當於在既有的光纖道路上再開一條新行車線) 以及多軌架構 (路徑多樣化，提升故障韌性) 來繼續擴充容量，以支應 AI 叢集對跨資料中心頻寬的海量需求。

※資料中心互連 DCI (Data Center Interconnect)：連接分散在不同地理位置的資料中心之間的高速光纖網路，是 AI 雲端服務跨區域協作的骨幹。

※相干光通訊 (Coherent Optics)：利用光的相位 (波的特性) 來同時承載更多資料的高級傳輸技術，適合長距離大容量傳輸，就像調幅廣播與調頻廣播的差異，後者可承載更豐富的訊號。

※香農極限 (Shannon Limit)：資訊理論中，一條通訊通道在特定訊雜比下能傳輸的最大理論速率上限，由數學家克勞德·香農提出。

供應鏈瓶頸：最大的短期風險

光通訊超級週期的前景雖然明確，但投資人必須正視 2026 至 2027 年間的幾個結構性風險，這些風險短期內可能對產業鏈的實際出貨節奏造成干擾。

首要風險是關鍵元件的產能短缺，最稀缺的是 CPO 系統的光源——連續波 (CW) 雷射，目前已面臨 5% 至 15% 的供給缺口。更深層的問題是全球 300mm 矽光子晶圓的代工產能瓶頸，研究機構的預測令人警醒：到 2027 年前，光收發模組全球供給可能出現 40% 至 60% 的短缺，意味著誰能鎖定台積電的先進矽光子製程，誰就能在 AI 硬體出貨上保持領先。

其次是異質整合的製程與良率挑戰，CPO 要求將光子

積體電路 (PIC) ※與電子積體電路 (EIC) ※在同一個封裝基板上整合，兩種元件的材料特性與製程溫度差異巨大，對封裝廠的技術能力要求遠超過傳統封裝，良率提升需要時間，而良率直接決定了單顆 CPO 模組的成本能否快速降低到讓市場大規模採用的水準。

第三是測試與驗證瓶頸，光電整合系統的電性與光學特性需要同時驗證，需要大量昂貴的專用測試設備^{*}，而全球具備這類測試能力的廠商數量目前仍十分有限，可能成為整條供應鏈量產爬坡時的隱性卡關因素，結論上看，供應鏈瓶頸也造就了光通訊材料報價持續攀升，大幅受惠供應鏈公司加速研發及出貨動能，然而目前相關股票 Forward PE 落在 40-60 倍之間，評價面為科技股族群最高，風險相對高。(見圖 8)

※光子積體電路 PIC (Photonic Integrated Circuit)：在晶片上整合光學元件 (雷射、調變器、偵測器) 的積體電路，是 CPO 的光學核心。

※電子積體電路 EIC (Electronic Integrated Circuit)：處理電信號的傳統積體電路，在 CPO 中負責驅動與控制 PIC。

※CPO 設備端 (旺矽、致茂) 因直接受惠於建廠與擴產的資本支出，已享有 40 倍以上的超高本益比；而驗證分析端 (宜特、閎康) 雖擁有長期穩定的經常性收益，但估值落在 13-27 倍之間。

宜特 (3289) *光電晶片驗證為 TSMC OIP 生態驗證。

旺矽 (6223) *全球探針卡大廠，提供光電量測機台。

致茂 (2360) *光子測試、先進封裝量測為矽光子測試受惠。

閎康 (3587) *檢測分析、光學元件封裝具全球三大 CPO 客戶訂單。

圖 8 光通訊指數過去兩年上漲四倍

光通訊 3972.295 ↑ +156.484 +4.10% 收盤價 03/23 16:00 (美東)



資料來源：FTNN，2026/03/23

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們下修三大股市指數 1Q26 收盤

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

價預測，主要來自短線中東戰爭及油價上漲推升通膨及企業獲利不確定性上升，下調全年年底指數預估值。(見表 1)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026 3/31	2026				2026 年YTD	2026年
		1Q	2Q	3Q	4Q		
台灣加權	32993	32993	28765	32480	35230	32993	35230
漲跌幅%		13.9	-12.8	12.9	8.5	13.9	21.6
S&P500	6529	6529	6407	6915	7343	6529	7343
漲跌幅%		-4.6	-1.9	7.9	6.2	-4.6	7.3
費半	7588	7588	6796	7506	8403	7588	8403
漲跌幅%		7.1	-10.4	10.5	11.9	7.1	18.6

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/4/1

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比